

1) Aşağıda verilen R^3 'ün alt kümelerinden hangileri R^3 'ün alt uzaylarıdır? ($a, b \in R$)

a) $\begin{bmatrix} a \\ b \\ 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} a \\ b \\ a + 2b \end{bmatrix}$

Çözüm:

a) $W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ 1 \end{bmatrix} : a, b \in R \right\}$ olmak üzere $W \subset R^3$ olduğu görülür.

i. $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ 1 \end{bmatrix} \in W$ iki vektör olsun. $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ 2 \end{bmatrix} \notin W$ (üçüncü satırı $\neq 1$)

ii. $c \in R$ ve $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ 1 \end{bmatrix} \in W$ olmak üzere, $c \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 \\ cb_1 \\ c \end{bmatrix} \notin W$ ($c \neq 1$ için üçüncü satır 1'den farklı)

Böylece, iki özellik de sağlanmadığından, W kümesi R^3 'ün alt uzayı değildir.

b) $W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ a + 2b \end{bmatrix} : a, b \in R \right\}$ olmak üzere $W \subset R^3$ olduğu görülür.

i. $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1 + 2b_1 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2 + 2b_2 \end{bmatrix} \in W$ iki vektör olsun.

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1 + 2b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2 + 2b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ a_1 + 2b_1 + a_2 + 2b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ a_1 + a_2 + 2(b_1 + b_2) \end{bmatrix} \in W$$

ii. $c \in R$ ve $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1 + 2b_1 \end{bmatrix} \in W$ olmak üzere, $c \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1 + 2b_1 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c(a_1 + 2b_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 \\ cb_1 \\ ca_1 + 2cb_1 \end{bmatrix} \in W$

Böylece, iki özellik de sağlandığından, W , R^3 'ün alt uzayıdır.

2) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \text{ birer reel sayı ve } a + d = 0 \right\}$ kümesinin M_{22} 'nin bir alt uzayı olduğunu gösteriniz.

Çözüm: $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \in S$ ve k bir skaler olsun. Bu durumda S 'nin tanımından $a_1 + d_1 = 0$ ve $a_2 + d_2 = 0$ 'dır.

- i. $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \in S$; burada $(a_1 + a_2) + (d_1 + d_2) = (a_1 + d_1) + (a_2 + d_2) = 0$ 'dır.
- ii. $k \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix} \in S$; burada $ka_1 + kd_1 = k(a_1 + d_1) = k \cdot 0 = 0$ 'dır.

Alt uzay olma koşulları (i) ve (ii) sağlandığından S kümesi M_{22} 'nin bir alt uzayıdır.

3) $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x, y, z \text{ birer reel sayı ve } y = x + z + 1 \right\}$ kümesinin R^3 'ün bir alt uzayı olmadığını gösteriniz.

Çözüm: $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \in S$ olsun. Bu durumda; $y_1 = x_1 + z_1 + 1$ ve $y_2 = x_2 + z_2 + 1$ dir.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + z_1 + 1 + x_2 + z_2 + 1 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix} \notin S$$

Çünkü; $x_1 + x_2 + z_1 + z_2 + 2 \neq x_1 + x_2 + z_1 + z_2 + 1$ dir. Dolayısıyla S kümesi R^3 ün bir alt uzayı değildir.

4) M_{22} uzayının, $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : ad = 0, bc = 0 \text{ ve } a, b, c, d \text{ birer reel sayı} \right\}$ alt kümesinin bir alt uzay olup olmadığını inceleyiniz.

Çözüm: W kümesinde, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrislerini alalım. $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \notin W$ 'dir.

Çünkü $ad = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$ ve $bc = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$ 'dır. Böylece, W kümesi M_{22} uzayının bir alt uzayı değildir.

5) $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x, y, z \text{ birer reel sayı ve } xy = z \right\}$ kümesinin R^3 ün bir alt uzayı olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm:

$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \in W$ ve c bir skaler olsun. Bu, W 'nin tanımından $x_1 y_1 = z_1$ olması demektir. Fakat $c \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 \\ cy_1 \\ cz_1 \end{bmatrix}$ eşitliğinde $cx_1 cy_1 = c^2 x_1 y_1 = c^2 z_1 \neq cz_1$ 'dir (her c ve z_1 için sağlanmaz). Böylece, W kümesi R^3 'ün bir alt uzayı değildir.

6) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin R^3 'te lineer bağımlı olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$a_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olmak üzere sıfırdan farklı a_1, a_2, a_3 skalerleri bulunabiliyorsa lineer bağımlılık gösterilir. Eşitlikten;

$$2a_1 + 3a_2 + 10a_3 = 0$$

$$a_1 - a_2 = 0$$

$$3a_1 + 2a_2 + 10a_3 = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Karşılık gelen ilaveli matris, satırca eşelon forma getirilerek çözümler bulunur:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 10 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 10 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 10 & 0 \\ 3 & 2 & 10 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{-2r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1 + r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 10 & 0 \\ 0 & 5 & 10 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{-r_2 + r_3 \rightarrow r_3 \\ \frac{1}{5}r_2 \rightarrow r_2}} \\ &\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{r_2 + r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Buradan, $a_2 = -2a_3$ ve $a_1 = -2a_3$ elde edilir. Böylece

$$\begin{bmatrix} -2k \\ -2k \\ k \end{bmatrix}, \quad k \neq 0$$

şeklinde sıfırdan farklı çözüm vardır (aşıkâr olmayan çözüm), yani vektörler lineer bağımlıdır.

7) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin R^4 'te lineer bağımsız olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm:

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olmak üzere sıfırdan farklı a_1, a_2, a_3 skalerleri bulunabiliyorsa lineer bağımlılık gösterilir. Eşitlikten;

$$a_1 + 4a_2 + 2a_3 = 0$$

$$2a_1 + 3a_2 = 0$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$-a_1 + 3a_3 = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Karşılık gelen ilaveli matris, satırca eşelon forma getirilerek çözümler bulunur:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ r_1+r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & -4 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{-\frac{1}{5}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{-4r_2+r_1 \rightarrow r_1 \\ 3r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -4r_2+r_4 \rightarrow r_4}} \\ & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{6}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{5} & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{\frac{5}{7}r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{6}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{5} & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{\frac{6}{5}r_3+r_1 \rightarrow r_1 \\ -\frac{4}{5}r_3+r_2 \rightarrow r_2 \\ -\frac{9}{5}r_3+r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Böylece bu sistemin sadece $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ şeklinde bir çözümü vardır (aşıkâr çözüm). Bu nedenle verilen vektörler lineer bağımsızdır.

8) P_2 vektör uzayında,

$$\{2t^2 + t + 1, 3t^2 + t - 5, t + 13\}$$

vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını gösteriniz. Lineer bağımlı ise bir vektörü diğerlerinin lineer birleşimi olarak yazınız.

Çözüm:

$$a_1(2t^2 + t + 1) + a_2(3t^2 + t - 5) + a_3(t + 13) = 0$$

Buradan,

$$2a_1 + 3a_2 = 0$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$a_1 - 5a_2 + 13a_3 = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Karşılık gelen ilaveli matris, satırca indirgenmiş eşelon forma getirilerek çözümler bulunur:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 13 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 13 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 12 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{6r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_2+r_1 \rightarrow r_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Böylece,

$$\begin{bmatrix} -3k \\ 2k \\ k \end{bmatrix}, \quad k \neq 0$$

şeklinde sıfırdan farklı çözüm vardır (aşıkâr olmayan çözüm), yani vektörler lineer bağımlıdır. Buradan,

$$-3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$$

yazılır. Buradan, $v_3 = 3v_1 - 2v_2$ elde edilir.

9) Bir V vektör uzayında lineer bağımsız $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ kümesi veriliyor. Bu durumda

$$\{u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3\}$$

kümesinin de lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.

Çözüm: a_1, a_2, a_3 reel sayılar olmak üzere,

$$a_1u_1 + a_2(u_1 + u_2) + a_3(u_1 + u_2 + u_3) = 0$$

olsun. Bu eşitlik düzenlenirse;

$$(a_1 + a_2 + a_3)u_1 + (a_2 + a_3)u_2 + a_3u_3 = 0$$

şeklinde yazılır. Burada S lineer bağımsız olduğu için eşitliğin sağlanması için;

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$a_2 + a_3 = 0$$

$$a_3 = 0$$

olmalıdır. Bu sistemin tek çözümü $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ olduğundan $\{u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3\}$ kümesi de lineer bağımsızdır.

Kaynaklar:

- 1) Bernard Kolman, David R. Hill, "Uygulamalı Lineer Cebir", Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).
- 2) Gürsel Yeşilot, "Lineer Cebir Çözümlü Problemleri", Birsan Yayınevi, İstanbul, 2008.